

TP2

Cours : Bio-Informatique

PubMed : Recherche bibliographique sur l'Intelligence Artificielle en Biologie et Médecine

Objectif :

Apprendre à utiliser PubMed pour rechercher des articles scientifiques en combinant des mots-clés liés à l'**intelligence artificielle** et à des **domaines biologiques ou médicaux**. Vous apprendrez à construire des requêtes avancées, utiliser les filtres, et explorer les options de citation et de téléchargement des articles.

Lien d'accès à PubMed :

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>

Lien d'accès à MeSH (Medical Subject Headings) :

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/>

Étapes du TP :

Étape 1 : Découverte de PubMed

1. Accéder à [PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/).
2. Explorer les options de recherche simple et avancée.
3. Visionner les vidéos d'aide sur PubMed : PubMed Quick Start.

Étape 2 : Utilisation du Advanced Search Builder

1. Cliquez sur Advanced pour accéder au Search Builder.
2. Créez des requêtes combinant "**artificial intelligence**" avec **des mots-clés biologiques ou médicaux**.
3. Utilisez les opérateurs booléens **AND, OR, NOT** pour affiner la recherche.

Étape 3 : Exercices de recherche

Pour chaque question, notez :

- La requête exacte utilisée
- Le nombre de résultats obtenu

1. Articles sur l'intelligence artificielle appliquée au cancer
2. Articles sur l'intelligence artificielle et les maladies neurodégénératives
3. Articles sur l'intelligence artificielle et les maladies infectieuses publiés depuis 2015
4. Articles sur l'intelligence artificielle et la génomique, écrits par un auteur spécifique (exemple : John Smith)
5. Articles sur l'intelligence artificielle et le diabète, publiés dans le journal *Diabetes Care*
6. Recherche avec MeSH : intelligence artificielle + maladies cardiovasculaires
 - Aller dans [MeSH Database](#)
 - Construire la requête :

Étape 4 : Utilisation des filtres

1. Faire une recherche sur myopia AND artificial intelligence :
 - Notez le nombre de résultats.
2. Appliquer les filtres :
 - Type d'article : Clinical Trial
 - Population : Humans
 - Sexe : Male
 - Free full text
 - Notez le nombre de résultats après filtres.
3. Comparez et rédigez un court résumé sur la différence entre Advanced Search et Filters.

Étape 5 : Gestion des résultats

1. Cliquer sur le nombre de résultats pour voir les articles.
2. Sélectionner les 3 articles les plus pertinents et ajouter au Clipboard.
3. Explorer les options d'exportation : envoyer par e-mail, télécharger au format texte ou citation.

Étape 6 : Rapport de TP

Le rapport doit contenir :

- Les requêtes utilisées
- Le nombre de résultats obtenus
- Capture d'écran du Clipboard avec les 3 articles sélectionnés
- Brève conclusion sur l'utilisation de PubMed pour l'IA en biologie et médecine